

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 4x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một bình gas gia đình loại 12 kg có giá 360.000 đồng. Trung bình mỗi ngày một gia đình sử dụng hết 0,3 kg gas. Hỏi bình gas đó dùng được trong bao nhiêu ngày và chi phí tiền gas mỗi ngày là bao nhiêu?

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một thùng đựng nước hình trụ có bán kính đáy 0,5 m và chiều cao 1,2 m. Tính dung tích nước tối đa của thùng (lấy $\pi \approx 3,14$, theo lít).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một công ty nhập về 200 chiếc quạt với giá gốc 300.000 đồng/chiếc. Đợt đầu công ty bán 150 chiếc với giá lãi 20% so với giá gốc. Số quạt còn lại công ty giảm giá 10% so với giá bán đợt đầu. Tính tổng lợi nhuận thu được sau khi bán hết 200 chiếc quạt.

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một ca nô xuôi dòng 30 km rồi ngược dòng 30 km hết tổng cộng 4 giờ 30 phút. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính vận tốc thực của ca nô.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$ tại H .
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$.
c) Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$.

--- HẾT ---